モーノポンプ®

取 扱 説 明 書

機械番号	型式
290898	CY10

HEISHIN

G1-8A

はじめに

このたびは「モーノポンプ」をご採用いただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、モーノポンプの正しい取り扱い方、点検、注意事項などを説明してあります。
本製品を安全にお使いいただくために、また安定した性能で長期間ご使用いただくためにも、ご使用になる前には必ずよくお読みいただき、適切な取り扱いと保守点検をされますよう、お願い申し上げます。また、本書は読んだ後、必要時に取り出しやすい場所に保管してください。

本書中のマークについて

警告	正しくない使用をするとけがや事故の原因となり、人体の危険につながるおそれがあります。
注意	本製品が故障しないように守っていただきたい注意事項を記載しています。
	禁止事項を表しています。
参考	操作や説明についての補足的な情報が記載してあります。

開梱直後に確認していただきたいこと

警告

装置全体をつり上げるときには、必ずベースに取り付けられているリフティングラグを使用してください。駆動機などに取り付けられているつり金具で全体をつり上げないでください。クレーン操作や玉掛け作業は有資格者が行ってください。

モーノポンプが届きましたら、次のことをご確認ください。

1．注文の品であるかどうか。
（型式･吐出量･吐出圧力･回転速度などは、モーノポンプ本体または装置に付けた銘板に記載されています）
2．輸送中の破損がないか。
3．付属品が全てそろっているかどうか。

＊万一破損その他の問題がございましたら、お求めの代理店または弊社までご連絡ください。

廃棄時の注意

本製品またはその部品を廃棄するときは、廃棄する地域の最新の法律･条例に従ってください。
本件に関する不明な点がありましたら、弊社までお問い合わせください。

●モーノポンプは兵神装備株式会社の登録商標です。

※ この冊子に記載されている企業名・商品名は、他社の登録商標を含みます。

本書の構成

本書は、お客様が製品をどのように使用されるのか考慮し、目的ごとに5章で構成しています。

1．モーノポンプの概要

本章では、モーノポンプの概要を知っていただくために、原理、名称と機能に分けて解説しています。

2．ご使用になる前に

本章では、モーノポンプを取り扱う際に、必ず守っていただきたいことをはじめ、ポンプ据え付け時の確認事項および駆動機についての確認事項を解説しています。

3．運転しましょう

本章では、お客様にモーノポンプを正しく取り扱っていただくために、運転準備から試運転、通常運転時における注意および確認事項を解説しています。

4．分解･組立および保守点検

本章では､定期点検または補修の際の分解･組立手順をイラストで解説しています。また、各主要部品の保守点検方法、軸封装置の調整についても解説しています。

5．異常を感じたら

ポンプに異常が発生した場合、この章で原因をつかみ、適切な処置を行ってください。

付属資料について

付属資料として部品表、断面図、駆動機などの付属機器の取扱説明書などがあります。本書の指示に従ってお読みください。

警 告

本機の使用条件は｢SPECIFICATION SHEET｣に詳しく記載されています。
お客様が本製品を｢SPECIFICATION SHEET｣以外の使用条件に変更される場合は、弊社にご連絡、ご相談ください。無断で変更される場合は、責任を負いかねますのでご了承ください。

※本書では、ローターとステーター部に液が無い状態で運転することを｢空運転｣、メカニカルシールの摺動面に液が無い状態で運転することを｢ドライ運転｣と呼んでいます。
※本書の内容は、製品改良のため、将来予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

01 1111R8-2/4

ポンプ本体の構造および型式について

モーノポンプには、用途に応じて多くの機種がありますが、その構造の違いは、型式で表示されているものと、表示されていないものがあります。以下で説明している型式は、基本的なモーノポンプの型式コードを示したものです。実機の型式については、SPECIFICATION SHEETまたは本書の表紙でご確認ください。

型式表示される構造の違い

CY 04 F _

① ② ③ ④

①機種名 ――――――CY ……駆動機一体タイプ
CB ……駆動機別置きタイプ

②ローターの呼び径――02、04、08、10、12、15

③ユニバーサルジョイント部の形式――なし…ピンジョイント
F ……フレキシブルシャフト

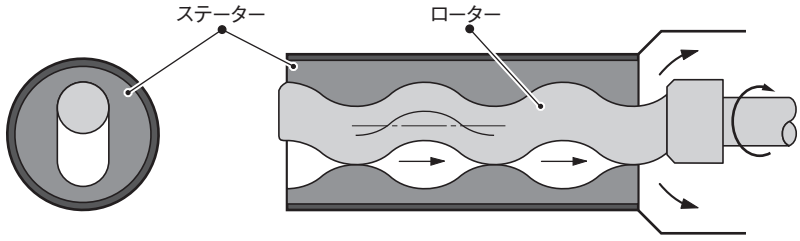
④ケーシング材質―――なし……ステンレス鋼

もくじ

はじめに
本書の構成 ・・・

1．モーノポンプの概要

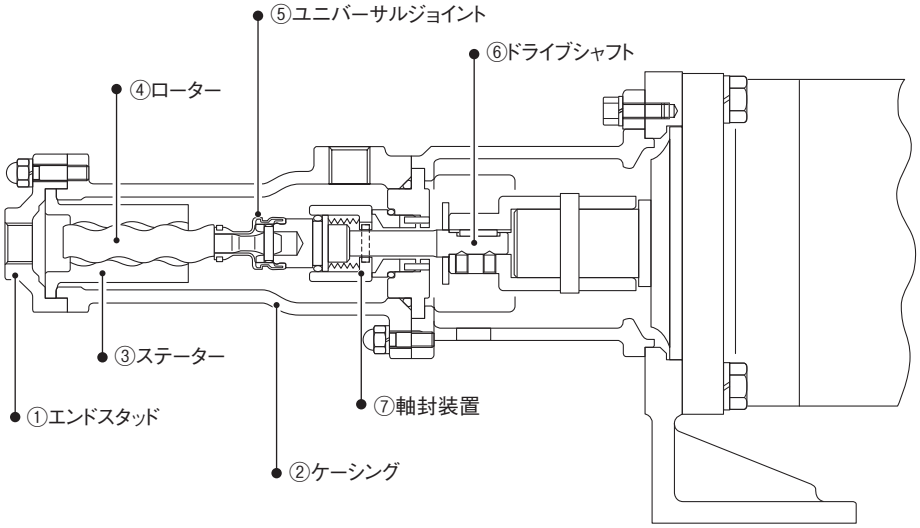
1．モーノポンプの原理



断面図

モーノポンプは、回転容積型の一軸偏心ねじポンプです。
独特の緩やかならせん状のねじれを持った、雄ねじのローターが雌ねじのステーターの中を偏心回転します。この両者の間にできる空間容積に充たされた液体は、ローターの回転により、一定した速さのらせん状の流れとなって、吸込側から吐出側に＜無脈動＞＜定量＞移送されます。
吐出量は、回転速度に比例するため、回転速度を通して吐出量の制御･計測が可能です。

2．モーノポンプ構成部品の名称とはたらき



①エンドスタッド
吐出口を形成し、配管に接続されます。

②ケーシング
吸込側のボディーです。

③ステーター
弾性材質の長円二条ねじの空間を形成しています。

④ローター
金属製の一軸偏心一条ねじです。

⑤ユニバーサルジョイント
モーターの回転をローターに伝達します。

⑥ドライブシャフト
モーターからポンプ本体に動力を伝達します。

⑦軸封装置
ケーシング内の液が軸を伝って、外部に漏れるのを防ぎます。

2．ご使用になる前に

1．必ず守ってください

本製品に携わる作業は、一般産業機械の知識もしくはメンテナンスの経験を持つ人が行ってください。やむを得ず経験の無い人が携わる場合には、経験を持つ人の指導のもとに作業を行ってください。
また、けがをしたり、機械が故障したり、環境を損なったりするおそれがありますので、以下の項目は必ず守ってください。

(1)運転をする際に守っていただきたいこと

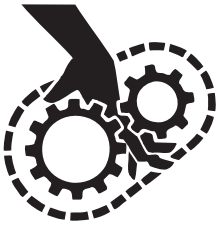
危険性や有害性のある液の取り扱いに注意してください

危険性や有害性のある液の取り扱いには十分注意が必要です。必ず、SDS(安全データシート)に基づく取り扱いをしてください。

運転中は回転部に触れないでください

運転中、回転部には絶対に触れないでください。
分解修理を行うときは、必ず装置の停止を確認してください。

安全カバーを装着してください



Vベルトや軸継手などの回転部には、必ず安全カバーを取り付けてください。

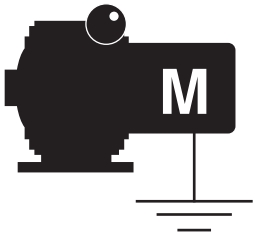
感電に注意してください

濡れた手で電気部を触らないでください。
感電のおそれがあり大変危険です。
また、結線などにより端子部に触れる場合は、電源を「OFF」にした後、しばらく時間をおいてから作業をしてください。
※「OFF」直後に触れるのは危険です。

高温部を保護してください

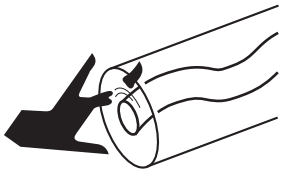
移送液が高温で人が触れるとやけどをするような場合には、高温部を保護してください。

必ずアースを接続してください



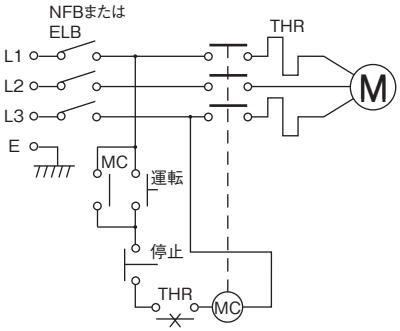
万一の感電防止のため、アースは必ず接続してください。また、アースを接続しないと誤作動の原因にもなります。

ローターとステーターの間に指を入れないでください



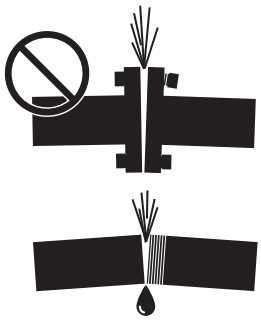
運転中、ローターが回転しているかどうかを指で触って確認することは非常に危険ですので、絶対にやめてください。

電気関係の危険保護装置を設置してください



サーマルなどの電気的安全装置が必要な箇所に設置されているか、また設定値が正しい値かどうか確認してください。

配管は正しく接続してください



配管の接続部は、緩みやずれのないように正しく接続してください。また、必ずシールしてください。正しく接続しないと移送液の噴出や漏れ、配管の破損の原因となります。

初回運転前には必ずフラッシングしてください

初回の運転前には、必ずフラッシングし、ポンプ内を清浄にしてください。移送液に異物が混入するおそれがあります。

空運転は厳禁

本機を据え付け後、初めてご使用になる場合またはメンテナンス後には、ポンプの吸込側に移送液もしくは清水を満たしてから運転してください。
空運転をすると、ローターとステーターの摩擦によってステーター内部が高温になるため、ステーター表面に触れるとやけどするおそれがあります。可燃性の移送液の場合は、発火のおそれがあります。また、ステーターが破損し、移送液に混入するおそれがあります。

吸込弁、吐出弁は必ず開放にしてください

吸込弁を閉じたまま運転すると、液が供給されず、空運転になり、ステーター内面が焼き付きます。このとき、ステーターが破損し、移送液に混入するおそれがあります。
吐出弁を閉じたまま運転すると、異常に圧力が上昇し、ポンプやモーターあるいは配管が破損します。ご注意ください。

停止中に変速ハンドルを回さないでください

機械式無段変速機(バイエル、リングコーンなど)の場合、変速ハンドルを停止中に回さないでください。
停止中に変速ハンドルを回すと、内部部品に無理な力がかかり破損することがあります。

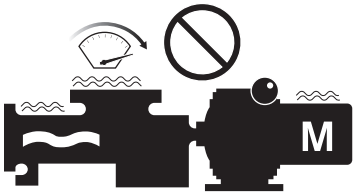
ストッパーを装着したままで起動しないでください

注 意

分解･組立時に使用したストッパーを装着したままポンプを起動すると、ポンプ部品が破損することがあります。必ず起動前に確認をしてください。

仕様回転速度以上にポンプ回転速度を上げないでください

注 意



ポンプの仕様から大きく外れた回転速度で運転しないでください。ポンプ部品の破損やモーターの焼損などの原因となります。

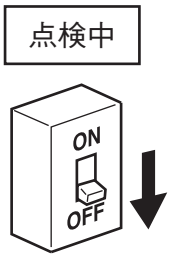
移送液に異物が混入しないようにしてください

注 意

移送液に鋭利な形状の異物が混入すると、ステーターにかみ込んだり、部品が損傷することがあります。移送液には異物が混入しないようにしてください。

（2）分解･組立をする際に守っていただきたいこと

作業中にブレーカーをONにしないでください



分解･点検時には駆動機側の主電源を切ってください。
作業中、電源を入れられないように標識表示するなど、十分安全対策を施してください。

保護具を着用してください

必要に応じて保護手袋、保護眼鏡、安全靴などを着用して安全を確保してください。

危険性や有害性のある液は、事前に抜き出してください

移送液のSDS(安全データシート)を必ず確認してから作業してください。塩酸、硫酸などの危険性のある液は、事前にポンプや配管内から抜き出してください。
また、保護具(手袋、マスク、眼鏡など)を身に着けてください。

圧力を確認してください

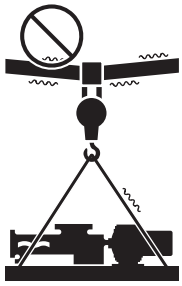
ポンプ停止後、配管内やポンプのケーシング内には、圧力が残っています。必ず圧力を下げてから分解してください。

移送液が冷めているか確認してください

移送液が高温の場合、熱が冷めてから作業をしてください。
また、やけどをするおそれがありますので、あらかじめ温度計を取り付けておくことをお勧めします。

つり上げ設備の重量を超えてつり上げないでください

警 告



つり上げ設備の重量を超えてつり上げないでください。また、装置全体をつり上げるときは、ベースに付いているリフティングラグを使ってください。

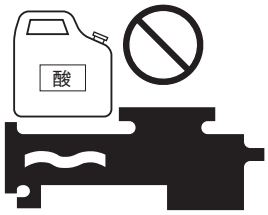
重い部品を無理に持ち上げないでください

警 告

ホッパーなどのポンプ部品は重いため、無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをするおそれがあります。持ち運ぶときは、2人以上で行ってください。

洗浄用の薬品や温水の規制は当初の仕様を守ってください

注 意



ポンプ部品の金属材料、ゴム材料を浸す薬品を使用すると腐食します。
また、仕様以上の高温液を流すとステーターの膨張により、ローターとのはめ合いが異常にきつくなりステーターが摩耗したり、破損して移送液に混入するおそれがあります。

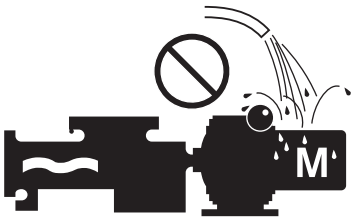
ローター、ステーターなどは安定した状態で置いてください

注 意

ローターやステーターなどの、重く長い部品を立てて置くと危険です。
また、他の部品などを積み重ねないでください。

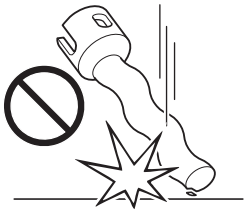
装置に水を掛けないでください

注 意



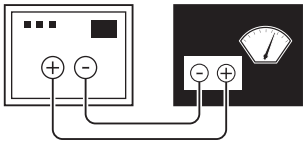
モーターや制御盤などの電気部には直接水を掛けないでください。モーターおよび制御盤内部に水が入ると漏電や故障の原因になります。
また、ポンプ本体の洗浄をするときは必ず制御盤などの扉を閉じてから行ってください。

強い衝撃を与えないでください



分解･組立や洗浄時にポンプ部品などを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
特に重い部品は、つり具を使用してください。

配線は正確に接続してください



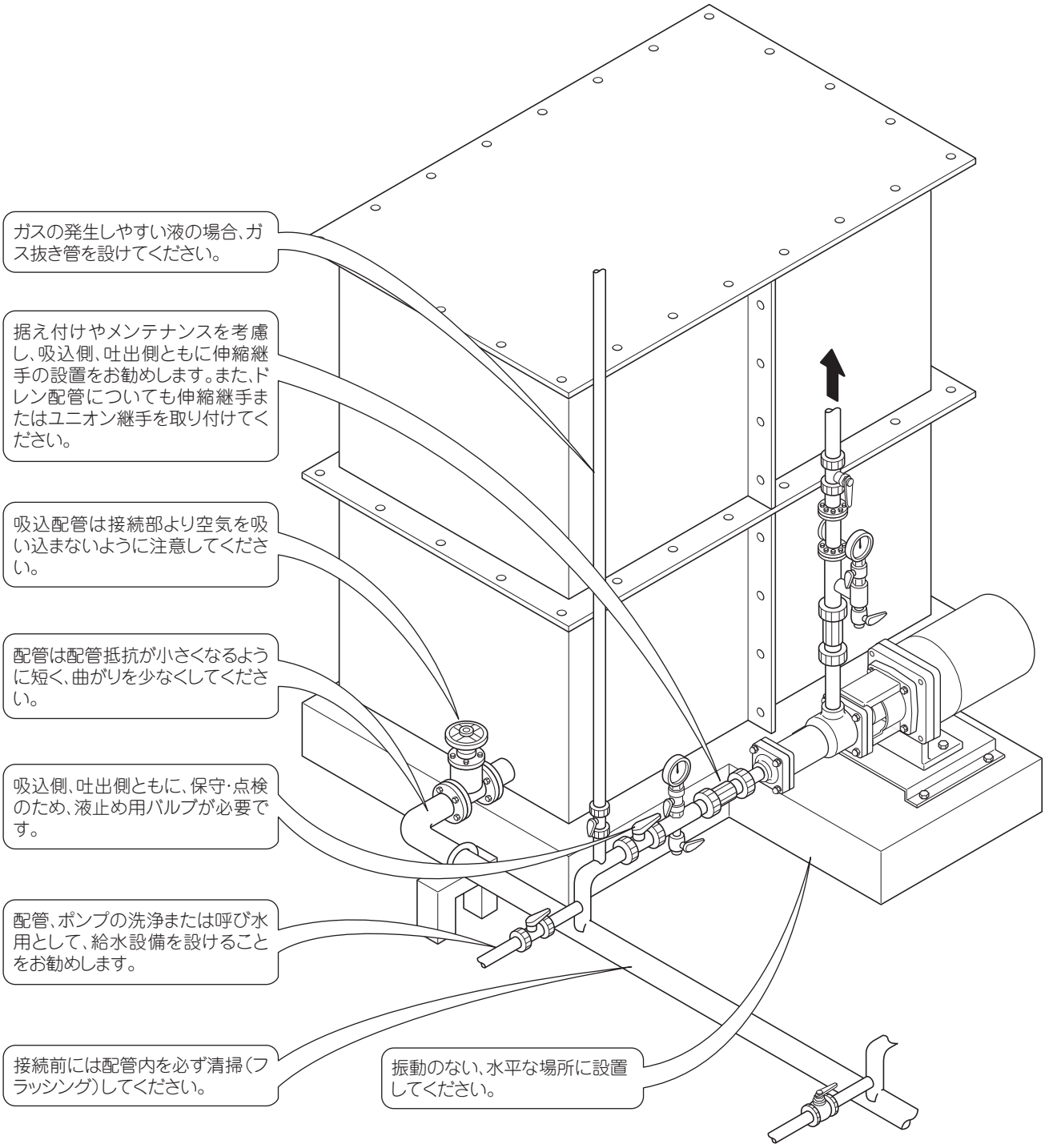
外部配線は正確に接続してください。正しく接続されていないとポンプが正常に動作しないうえ故障の原因となります。

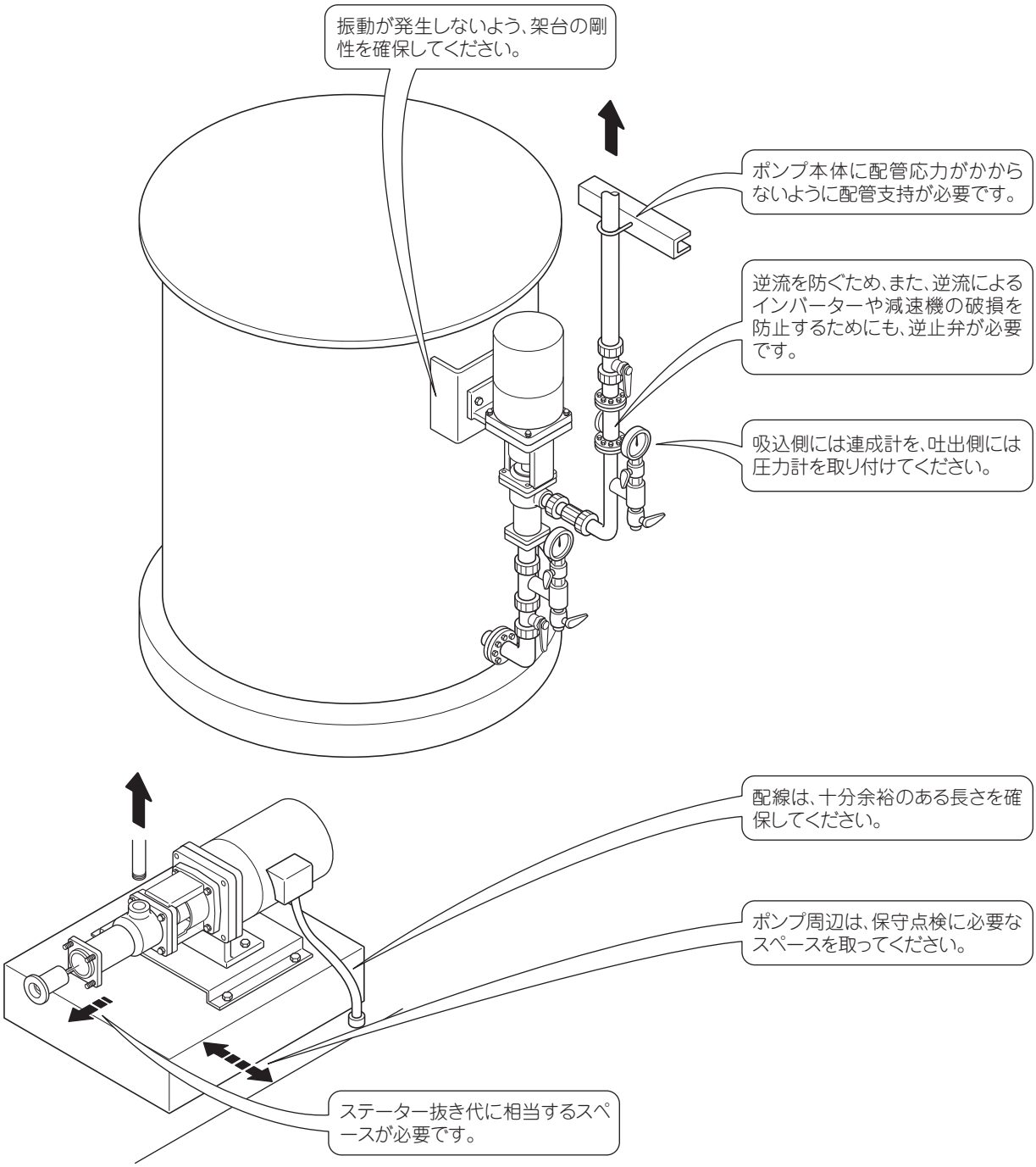
２．据え付けについて（参考例）

導入いただいた「モーノポンプ」が、使いよく、また故障などのトラブルを起こさず末永くご愛用いただくために、次のような点に注意して計画および据え付けをしてください。

液の特性に合わせて、配管を変更する必要があります。

原則として押込配置にしてください。





駆動機別置きタイプの場合、ポンプの据付後に軸心を確認し、ずれている場合は、必ず心出しをしてください。

３．駆動機について

ポンプの運転に先立ち、駆動機も点検および調整が必要です。ここでは、駆動機に関する設置上および取り扱い上の基本的注意事項、代表的な駆動方式の注意事項を説明します。

設置上の注意

- モーターの銘板(電圧･出力など)の内容をよく確認して、適合するモーター線およびブレーカーなどを接続してください。
- モーターのつりボルトは、駆動機単体のつり上げのみに使用してください。
- モーターに保護装置は付属していません。別途、過負荷保護装置などの保護装置を設置してください。
- モーターは必ず接地してください。

取り扱い上の注意

- モーターを初めて運転するときは、下記のような点検および調整が必要です。
  - モーターに結露や吸湿のおそれがある場合は、絶縁抵抗を測定
  - モーター固定ねじの緩みの有無
  - 電源、アースへの接続
  - 寸動運転による回転方向の確認
- モーター運転中は、高温になる場合があります。手や体が触れないように注意してください。また、モーターの周囲には可燃物を絶対に置かないようにしてください。火災の危険があります。
- 異常が発生した場合には、直ちに運転を停止してください。感電、火災、けがのおそれがあります。
- 停電のときは、電源スイッチを切ってください。停電復旧時にモーターが突然起動して、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- 6カ月以上(高温多湿地域では、3カ月以上)運転を休止する場合は、駆動機本体の取扱説明書に従った処置をしてください。

■潤滑について

- オイル潤滑の場合は、必ず指定の専用潤滑油を使用し、ご使用前に油量が規定のレベルまであることを確認してください。給油は、必ず停止中にしてください。強制潤滑の場合は、油ユニットの優先起動や駆動機との間のインターロックが必要です。
- グリース潤滑の場合は、メンテナンスフリーとメンテナンスが必要なものがあります。メンテナンスフリーの場合は、グリースの補給･交換なしで長時間の使用が可能です。メンテナンスが必要なものの場合は、駆動機本体の取扱説明書に従って、グリースの補給･交換をしてください。給脂は、グリースの回りをよくするために、運転中にしてください。

詳細は駆動機本体の取扱説明書を参照してください。

代表的な駆動方式における注意事項

■商用電源直入れ駆動

Ｙ－Δ(スターデルタ)始動は避けてください。

■インバーター駆動

- インバーターは、必ず弊社推奨のものを選定してください。
- インバーターは、必ず専用の設定が必要です。弊社にお問い合わせください。
- インバーターおよびモーターは、必ず接地してください。
- インバーターの出力端子(U、V、W)に電源を接続しないでください。インバーターが破損することがあります。
- インバーターのチャージランプが点灯中は、インバーターの充電部や内部に触れないでください。感電のおそれがあります。
- 強制冷却ファン付きのモーターには必ずファン用の配線をし、ファンの優先起動やモーターとのインターロックが必要です。
- インバーターの二次側に電磁接触器を入れて、運転中にON/OFFしないでください。
- 漏電遮断器、漏電リレー、配線用遮断器は、高調波対策品を使用してください。
- 400V級インバーターでモーターを駆動する場合は、インバーター専用モーターまたは絶縁強化したモーターを使用してください。
- インバーターとモーター間の配線長が30mを超える場合は、インバーターにサージ電圧抑制フィルターを設置してください。
- 防爆に対応する場合、インバーターとモーターは必ず防爆検定された組み合わせを使用してください。なお、インバーターは非防爆地域に設置してください。

■サーボモーター

- 制御器とモーターは、指定された組み合わせで使用してください。
- 制御器およびモーターは、必ず接地してください。
- チャージランプが点灯中は、制御器の充電部や内部に触れないでください。
- モーター単体に商用電源を接続しないでください。
- エンコーダーおよび出力軸には、絶対に衝撃を与えないでください。モーターの動作不良および破損のおそれがあります。
- 漏電遮断器、漏電リレー、配線用遮断器は高調波対策品を使用してください。
- 防爆に対応する場合、防爆モーターは防爆地域に設置できますが、制御器は非防爆地域に設置してください。

■機械式無段変速機

停止中に変速ハンドルの操作を絶対にしないでください。

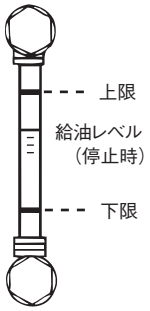
詳細は駆動機本体の取扱説明書を参照してください。

3．運転しましょう

1．運転準備

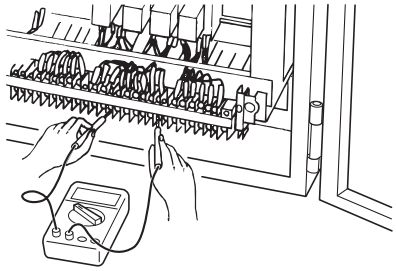
運転を始める前に、次のことを確認してください。

1．各部の油量点検を行います



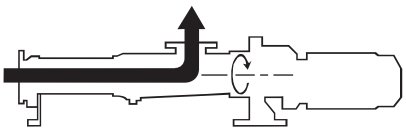
油面計の付いた駆動機では油量が規定どおり充填されているか確認します。

2．操作回路の接続を確認します



電源をOFFにして、信号線が正しい端子につながっていること、ねじの緩みがないことを確認します。

3．ポンプの回転方向を確認します



ポンプ回転方向の表示矢印と、回転方向が一致しているか確認します。（駆動機側またはドライブシャフト軸端からみて、ドライブシャフトが右回転）
駆動機を瞬時起動（1 ～ 2秒以内）して確認する場合は、空運転にならないように十分注意してください。また、長時間逆転運転することは避けてください。

注意

- 吸込弁や吐出弁は、圧力計や連成計などの保護のため全開にしておいてください。

参考

- 回転方向が逆の場合、駆動機配線の3相のうち2線を入れ替えることで変更できます。AC100V単相モーターの場合は、モーターの銘板で確認して接続を変更してください。インバーター駆動の場合は、インバーターの端子FWDとREVを入れ替えることで変更できます。

4．ポンプをフラッシングします

ポンプを使用する前に、必ずフラッシングします。

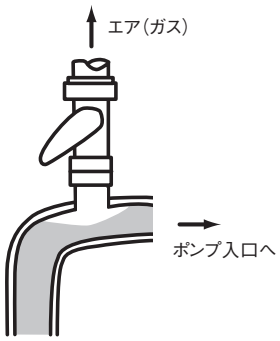
2. 試運転

試運転は、清水または移送液で行います。ポンプ前後の機器や槽の受入条件が整っていることを確認のうえ、以下の手順で操作および点検を行ってください。

1．吸込弁、吐出弁を全開にします

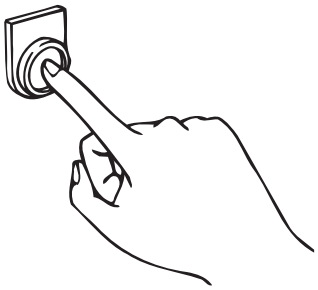
吸込側および吐出側のバルブを開放します。吐出側のバルブを閉めきったまま運転すると、短時間に異常な圧力に上昇し、ポンプやモーターあるいは配管が破損します。
遠隔操作や自動運転の場合も、バルブを先に開くように計画してください。

2．吸込側に液を入れてください



押込配置の場合、エア(ガス)を抜き、ポンプ吸込側に移送液を入れます。移送液が入ったら弁を閉めます。

3．ポンプを起動します



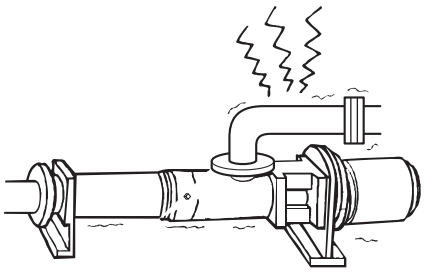
コントローラーのスイッチを押してポンプを起動させてください。
詳細については、コントローラーの操作手順に従ってください。

注 意

- ポンプが起動しないときは、インバーター出力を調整する前に、ポンプ本体の異常を確認してください。

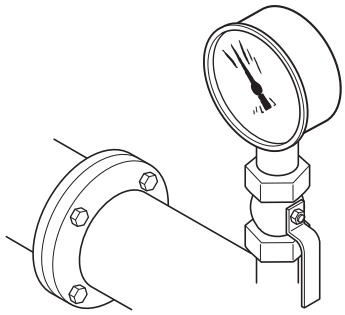
01 3009R4-2/7

4．異常音･異常振動がないか確認します



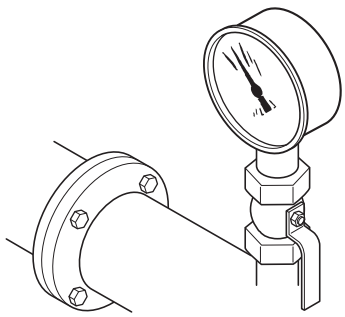
騒音や振動が激しい場合、直ちに運転を中止してください。
配管系統は完全に固定されているか、ポンプとモーターの各セットボルトおよびベース据え付けボルトは緩んでいないかなどを点検してください。
潤滑性の少ない液の場合、ステーター部よりきしみ音が出ることがあります。ローターとの摩擦によるものですが、しばらく運転しても音が消えなければ弊社にお問い合わせください。

5．吐出側より正常に液が出ていることを確認します



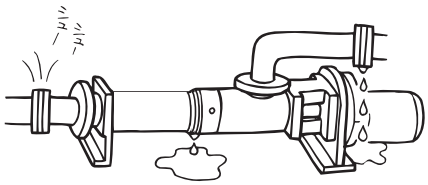
起動後、吐出側の圧力計の指示値が上昇しない場合、また異常に圧力が上昇した場合、直ちに運転を中止してください。
配管系統に異物の詰まりがないか、再点検を行ってください。

6．圧力計や連成計の振れ状態を確認します



圧力計や連成計の針の激しい振れは、空気を吸い込んでいたり、キャビテーションをおこしている可能性があります。
吐出側の圧力は、仕様圧力以下であること、または吸込側に連成計(真空計)がある場合、真空度が適切かどうか確認してください。

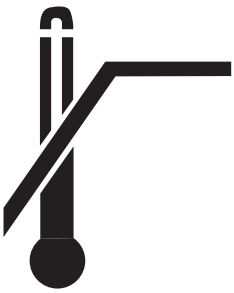
7．液漏れ、空気の吸い込みがないか確認します



接合部から液漏れがないか確認し、あれば増し締めをしてください。また、吸込側の配管接合部から、空気の吸い込みがないか確認してください。
軸封部分からの液漏れについては、
「4 ― 4軸封装置」を参照してください。

01　3009R4-3/7

８．ベアリングハウジング部の温度を確認します



ベアリングハウジング部の表面温度の上限は、周囲温度より40℃高い値です。上限以下の温度であることを確認してください。

01　3009R4-4/7

3．通常運転

試運転時の点検完了後、通常運転を行います。
ポンプ起動後、定期的に下記内容を中心に点検してください。

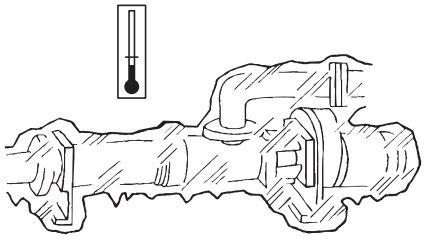
- 吐出量に異常は見られないか。
- 吸込圧力、吐出圧力は仕様の値になっているか。
- 騒音･振動に異常はないか

もし、異常が認められた場合、直ちに運転を中止し「5．異常を感じたら」の項を参考に、原因を調査してください。

また、以下のような条件下では、適切な処置を施す必要があります。

凍結するおそれのある場合

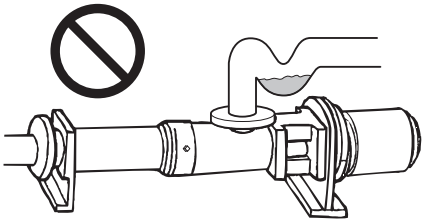
注 意



周囲温度が氷点下になるときは、凍結によりケーシングが破損するおそれがあります。
運転終了時にはケーシング内の液を抜き取ってください。
必要なら寒冷地対策として、ポンプおよび配管に保温工事を施してください。

固化･沈殿･結晶化する液を扱うときは

注 意



固化、沈澱または結晶化する液をご使用になる場合は、毎回運転終了前に洗浄運転を行い、ポンプ内部や配管に残った液を洗い流してください。次回起動時、残液が移送液に混入したり、ポンプが破損するおそれがあります。
必要であれば分解洗浄を行ってください。

01 3009R4-5/7

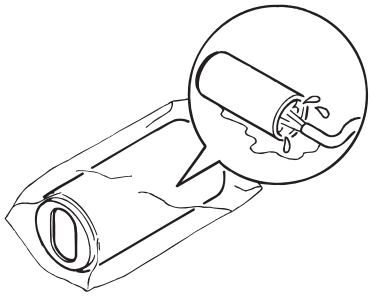
4．長期間運転を休止する場合

ステーターはゴムや樹脂製品です。ステーターの変質や変形をできるだけ防止しながら保管することが重要です。また、移送液が長期間ポンプの中に残っていると、移送液が変質･沈殿･固化することによって、ポンプに悪影響を及ぼすおそれがあります。以下を参考に、移送液の性状やポンプの設置環境･休止期間などを考慮し、適切な対応をしてください。

●屋内設置で1カ月から1年未満休止する場合

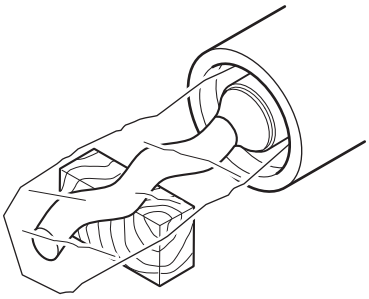
ステーターをポンプから取り外して保管することをお勧めします。

ステーター



ステーターは取り外して内部の付着液を水洗いしてください。洗浄しづらい粘性液などには、スポンジや別売りのステーター専用の洗浄工具(ステータークリーナー)をご使用ください。
洗浄後は水切り乾燥を行い、ポリ袋などに入れて密閉し、冷暗所に保管してください。

ローター



- ポンプに組み込んだままの状態で、汚れをとり、ポリ袋などで覆ってください。ステンレス以外のローターは、脱湿したうえで防錆処理が必要です。
- ローターがケーシングと干渉しないよう、ローターを枕木などで、ケーシングの中心とほぼ同じ高さで水平に支えてください。

ステーターをポンプから取り外して保管することが困難な場合は、以下の手順で保管してください。

1. 移送液を排出する
2. ポンプの内部を洗浄する
3. ローターとステーターが固着しないように、定期的にローターを回転させる（ローターの回転方法は、次ページに記載しています。）• **空運転をしないよう注意してください。**

01 3009R4-6/7

ローターの回転方法

1 ～ 2カ月に1回程度、モーターによる瞬時起動または手動でローターを回転させます。

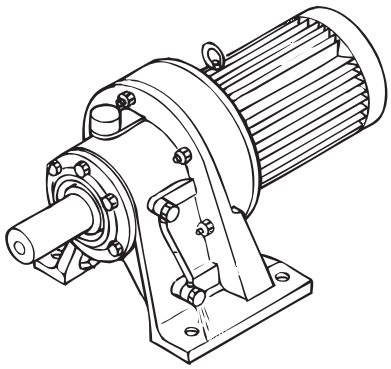
注 意

・空運転をしないように注意してください。

●屋外設置の場合や１年以上休止する場合

ステーターをポンプから取り外して保管してください。

駆動機



オイル潤滑タイプの駆動機は、潤滑油を防錆油に入れ替えて保存してください。

●長期間休止後、運転を再開するとき

分解した部分は、Ｏリングやガスケットの交換をします。
詳細は､「4．分解･組立および保守点検」を参照してください。

●予備品のステーターについて

予備品(別売りの扱い)として付属または保管していただいているステーターがゴム材質の場合、保存期間が長くなると本来の性能が低下するおそれがあります。万一の予備品として保管される場合、購入後3年以内(食品用途では2年以内)にご使用されることをお勧めします。
なお、性能低下を抑えるために、ポリ袋などに入れて密閉し、冷暗所に保管してください。

4．分解･組立および保守点検

1．分解準備について

ポンプの異常もしくは定期点検などで分解を必要とする場合、あらかじめ次の内容を実施してください。

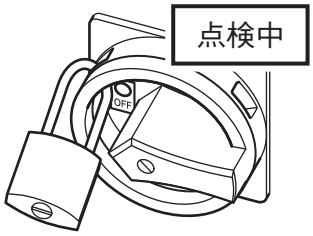
1．作業場を整えます

警 告

- 移動経路や作業場の足場を確保します。排液によって滑りやすくなるので、洗浄しやすくしたり、シートを敷いたりします。
- 特殊な液に対しては、別途安全対策が必要です。

2．ポンプを停止させてください

警 告



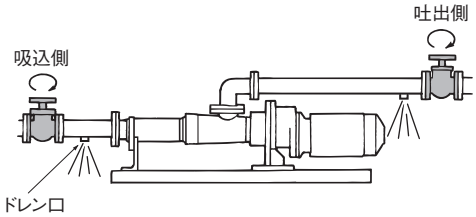
- 駆動機側の主電源を切ってください。
- 作業中、スイッチを入れられないように標識表示するなど、十分安全対策を施してください。
- 作業中の事故防止のため、ブレーカーのスイッチをロックアウトすることをお勧めします。

3．クレーンや治工具を安全に取り扱ってください

警 告

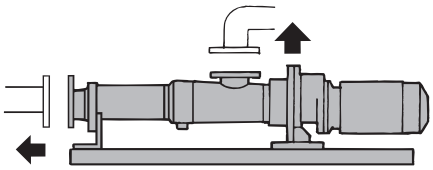
- クレーンや油圧プレスなど危険を伴う設備、機器、工具を使うときは、それらに関する安全事項を守ってください。

4．ポンプ内の残液を抜いてください



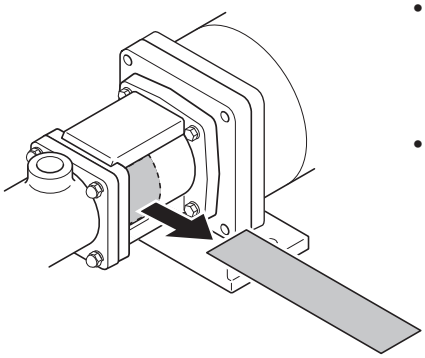
- ポンプ吐出側の残圧を抜いてください。
- 吸込側、吐出側のバルブを閉じ、ポンプ内部の残液をドレン口より排出し、容器に受けます。

5．配管を取り外します



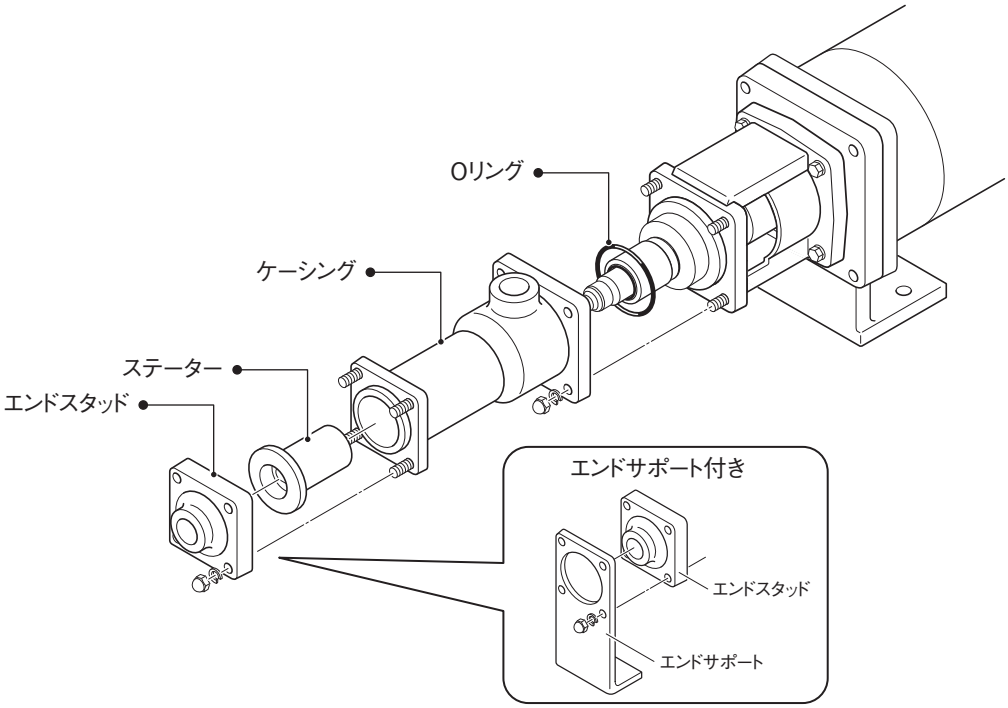
- 吸込側、吐出側などの配管を取り外します。

6．安全カバーを取り外します



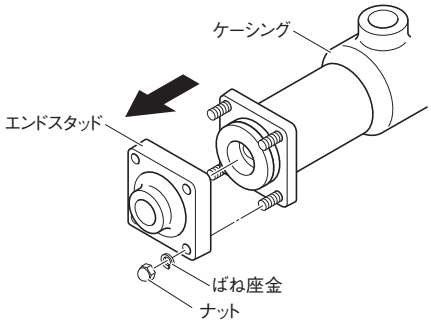
- ケーシングアダプターに取り付けてある回転部保護用の安全カバーを取り外します。
- 取り外した安全カバーは、組み立て完了後、必ず取り付けてください。

2．エンドスタッド･ステーター･ケーシング



分　解

1

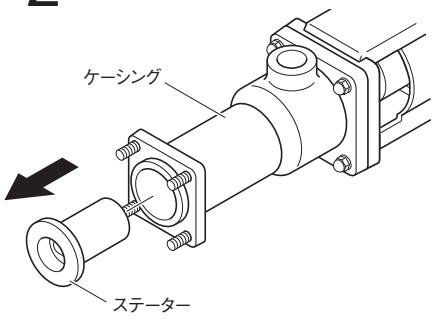


ナットおよびばね座金(4カ所)を外し、エンドスタッドを取り外します。エンドサポート付きの機種では、エンドサポートも同時に取り外します。

注 意

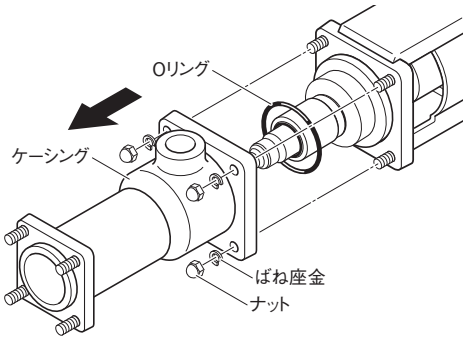
• 樹脂ハンマーまたは木ハンマーを使ってください。鉄ハンマーは使わないでください。

2



ステーターをケーシングから引き抜きます。

3



ナットおよびばね座金(4カ所)を外し、ケーシングおよびOリングを取り外します。

注 意

• ケーシングを取り外すとき、ローター部やメカニカルシールを傷つけないようにしてください。

保守点検

分解作業後、下記の項目について点検および保守を行ってください。

点検部品	点検および保守内容
エンドスタッド／ケーシング	シール部分に漏れを発生させる傷がないか、腐食が進んでいないか、点検してください。
ステーター	端面の欠け、外筒との剥離がないか、内部に膨潤、焼き付き、摩耗や異物のかみ込みがないか必ず点検を行ってください。これらの不良があると、正規の吐出量が得られなくなります。使用に耐えられない場合は、新品と交換してください。
Oリング	Oリング部から液漏れがある場合、損傷が考えられます。新品と交換してください。分解ごとの交換をお勧めします。

組　立

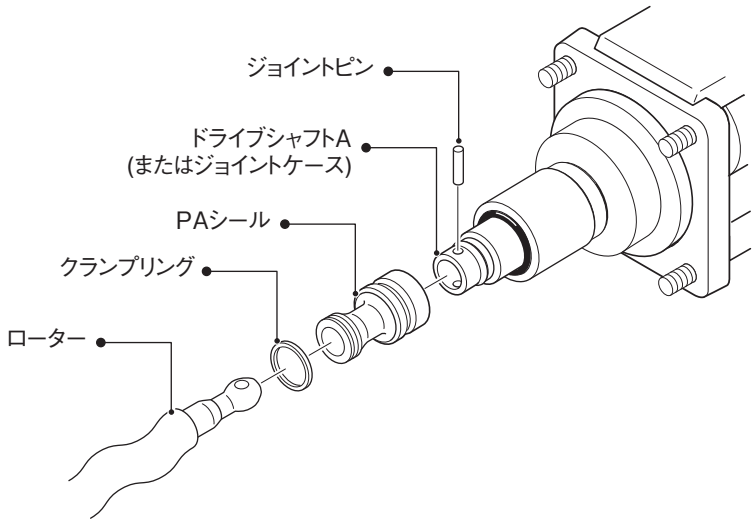
分解手順の逆手順で行いますが、次の点に注意して作業をしてください。

1．ケーシング部のOリングを忘れずに装着してください。
2．ケーシングの吐出口を、配管の方向に合わせてください。
3．ステーター装着時は、あらかじめステーター内面およびローター外面を洗浄した後、グリセリンまたは食用油などステーター材質および液に影響のないものを潤滑剤として塗るとスムーズに入ります。
4．ステーター組み込み時には、ローターとステーターの間に指を挟まないようにしてください。

警 告

CYPA

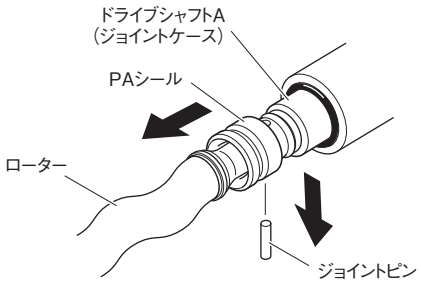
3．ローター･ユニバーサルジョイント



分　解

ジョイント内部にはグリースが入っています。シートなどを敷いて作業をしてください。グリースは正しく処理してください。

1

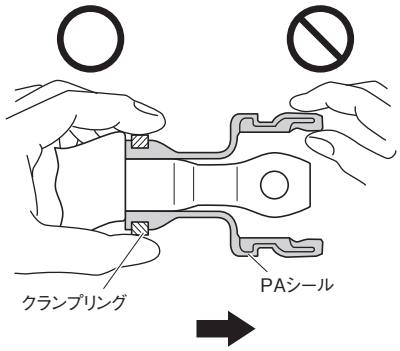


PAシールのドライブシャフトA（ジョイントケース)側を矢印の方向にずらします。つぎに、ジョイントピンを抜き、ローターとドライブシャフトA（ジョイントケース）を分離します。

参考

- PAシールのドライブシャフトA（ジョイントケース)側をずらすとき、外径の凹部にはまり込む専用工具(二つ割り)を使用すると簡単にずらせます。機種により、この専用工具を別売りしています。

2

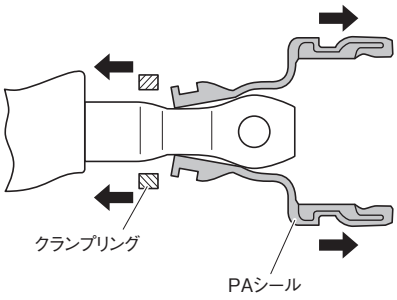


クランプリングが付いた状態で、PAシールを、ジョイントヘッド部の細くなったところまでずらします。
そのときクランプリングを持って移動してください。

注意

- PAシールの端をもって強く引っ張ると破損するおそれがあります。

3



PAシールを変形させてクランプリングをPAシールから外します。
PAシールを抜き、さらにクランプリングを抜きます。

保守点検

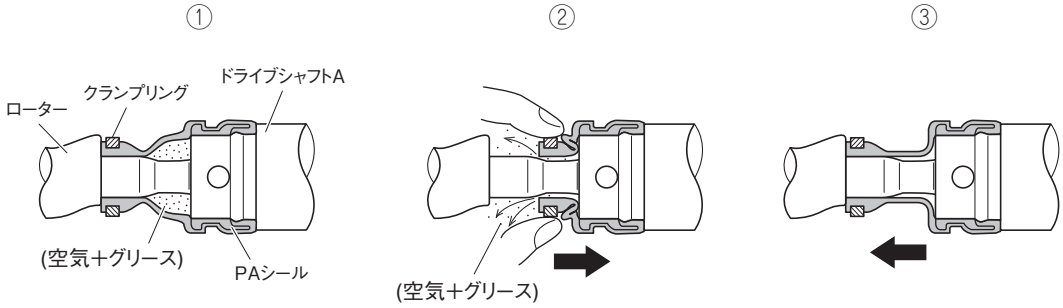
分解作業後、下記の項目について点検および保守を行ってください。

点検部品	点検および保守内容
ジョイントピン	摩耗の有無を点検してください。摩耗している場合は、新品と交換してください。
ローター／ドライブシャフトA（ジョイントケース）のジョイント部	ピン穴に摩耗がないか点検してください。 使用に耐えられない場合は、新品と交換してください。
ローター	表面の傷や摩耗状況を点検してください。 損傷状況によっては、補修または新品と交換してください。
PAシール	ジョイント内部に移送液の混入が認められた場合、PAシールの損傷が考えられます。新品と交換してください。 定期点検では、交換をお勧めします。

組　立

分解手順の逆手順で行いますが、次の点に注意して作業をしてください。

1．組み立て前にジョイント内部の古いグリースをきれいに除去しておいてください。
2．PAシール取り付け面にあらかじめグリースなどを塗布しておいてください。
3．ローターとドライブシャフトA（ジョイントケース）を結合するとき、ドライブシャフトA（ジョイントケース）のジョイント部内にグリースを充満させてください。
4．組み立て後PAシールがふくらみますので、クランプリング側を下図②の矢印の方向に押して内部の空気と余分なグリースを抜いた後、もとの位置に戻してください（下図③）。



注 意

• 空気を抜かずに運転をすると、PAシールが破損するおそれがあります。

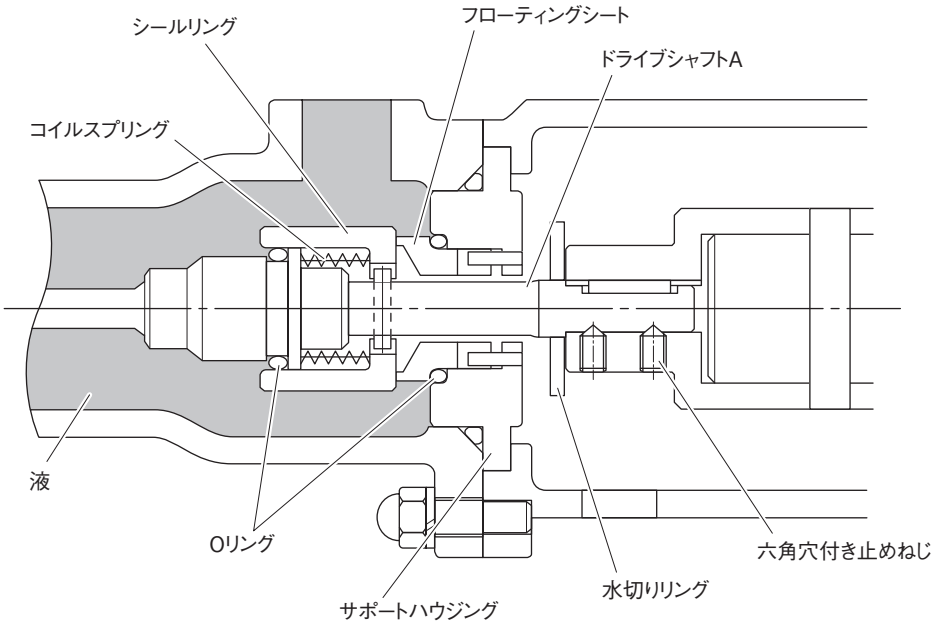
5．組み立て完了後、ジョイント部がスムーズに動くことを確認してください。

CYPA

MEMO

4．軸封装置

フローティングシートとシールリングを密着して摺動させることにより、軸封部からの漏れを最小限に抑えます。コイルスプリングは、摺動面を均等に密着させ、そこに必要な面圧を与えます。摺動面には、冷却のため液が必要です。



運転時の注意事項

注 意

●ドライ運転は厳禁

メカニカルシール部に液が充満していることを確認のうえ起動してください。ドライ運転をした場合、メカニカルシールのフローティングシートとシールリングの摺動面が発熱して破損するおそれがあります。

●メカ鳴きについて

摺動面がドライ状態のとき、メカ鳴きの異常音を発生することがあります。運転初期のメカ鳴きの場合、メカニカルシールの大気側から水またはオイルを注入すると、ほとんどの場合消えます。

●初期漏れについて

メカニカルシールは、運転開始時(初期運転時)に少量の漏れが認められることがありますが、そのまましばらく運転を継続してください。摺動面がなじんで、漏れが減少します。

●液質に関する注意

再起動までに固化沈澱するおそれのある液の場合は、運転終了前に洗浄運転を行い、メカニカルシール各部に付着している液を除去してください。
必要であれば分解洗浄を行ってください。

警 告

●メカニカルシールの摩耗について

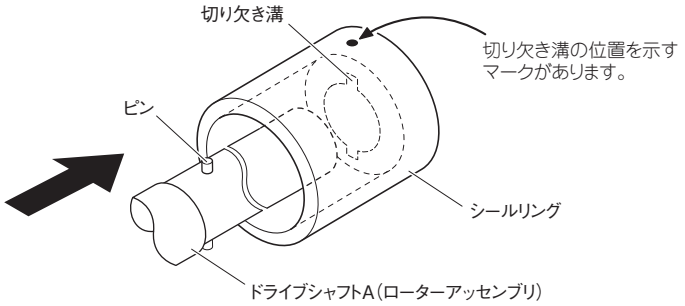
メカニカルシールに使用されている摺動材(SiCなど)は、移送液の性状や運転条件によって摩耗します。特に、樹脂製のメカニカルシールを水運転した場合、著しく摩耗し、移送液に混入するおそれがあります。

分解･組立についての注意事項

注 意

●ピンの位置を合わせてください。

ドライブシャフトＡ（ローターアッセンブリ）のピンとシールリングの切り欠き溝を合わせて組み立ててください。



●摺動面は清浄にしてください。

分解･点検を行うときは、ガーゼにエタノールなどを浸し、摺動面を拭いてください。

また、拭いた後の摺動面には手を触れないでください。

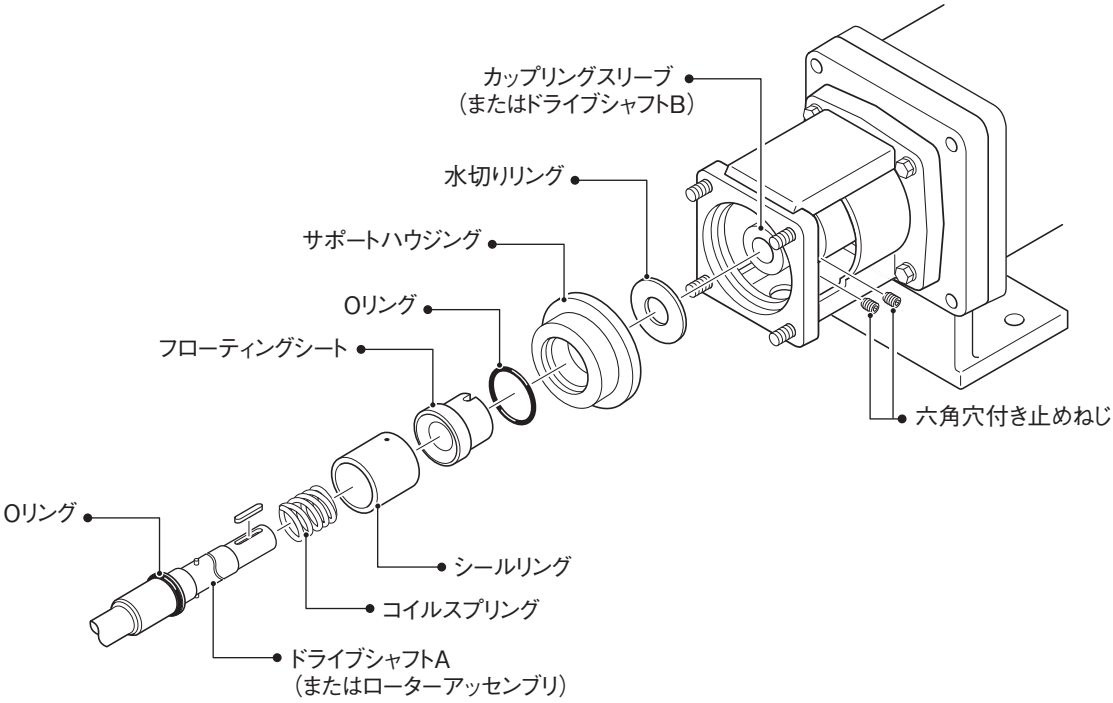
注 意

●衝撃に注意してください。

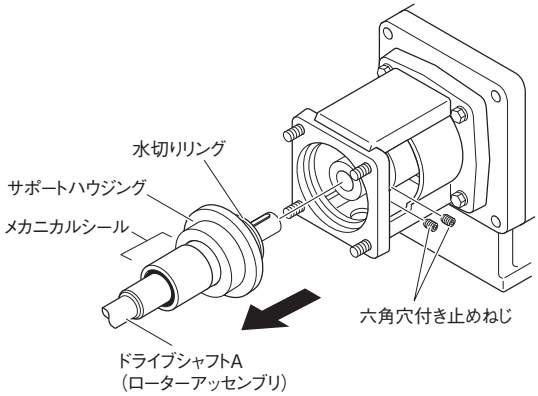
メカニカルシールは、精密な機械部品です。衝撃を与えないように注意してください。

MVZ

分　解



1

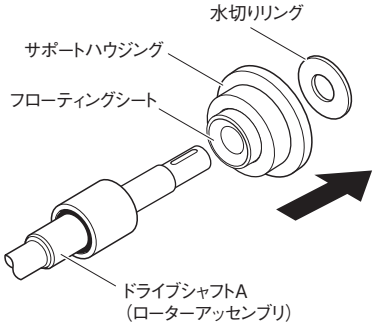


六角穴付き止めねじ（２カ所）を緩め、ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）を引き抜きます。このときサポートハウジングを手で支え、メカニカルシール、サポートハウジング、水切りリングを一緒に引き抜きます。

注 意

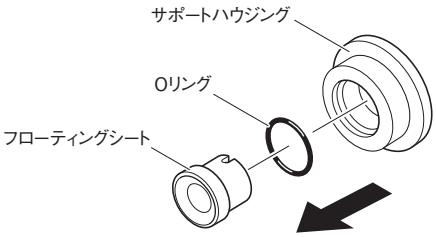
- メカニカルシールは精密な機械部品です。衝撃を与えないよう注意してください。

2



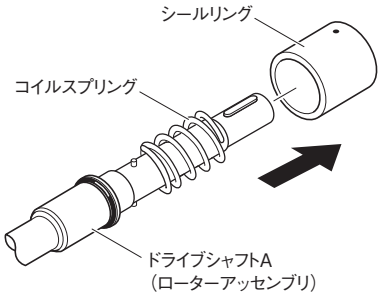
ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）から水切りリングおよびサポートハウジングを抜き取ります。このときメカニカルシールのフローティングシートはサポートハウジングと一緒に抜きます。

3



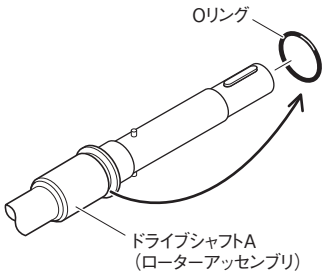
サポートハウジングからフローティングシートを外します。

4



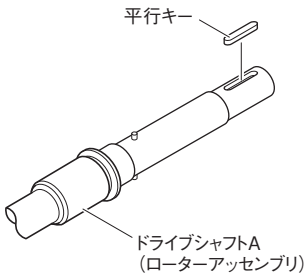
ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）からシールリングとコイルスプリングを取り外します。

5



ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）からOリングを外します。

6



ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）から平行キーを外します。

保守点検

運転中に漏れが認められた場合および分解時は、下記の項目について保守点検を行ってください。

漏洩の状態と原因		
1. 摺動面からの漏れ（原因）		対策
①	摺動面が摩耗している。	メカニカルシールを交換する。
②	摺動面に異物が浸入している。	メカニカルシールを分解し、異物を除去。 摺動面に傷があれば交換する。
③	軸心に対する摺動面の角度が狂っている。	取り付けをやり直す。
④	軸振れ、振動の増大。	ドライブシャフトAを交換する。
⑤	スプリングが完全に作用せず、摺動面の面圧が不足している。スプリングの破損。	スプリングの点検および取り付けをやり直す。メカニカルシールに不良があれば、交換する。
2. 摺動面以外からの漏れ（原因）		対策
①	Oリングの不良。	Oリングを交換する。
②	Oリングの取付不良。	取り付けのやり直し、または交換。
③	ドライブシャフトAの腐食、摩耗。	損傷状況によりドライブシャフトAを交換する。

組　立

分解手順の逆手順で行いますが、次の点に注意して作業をしてください。

注 意

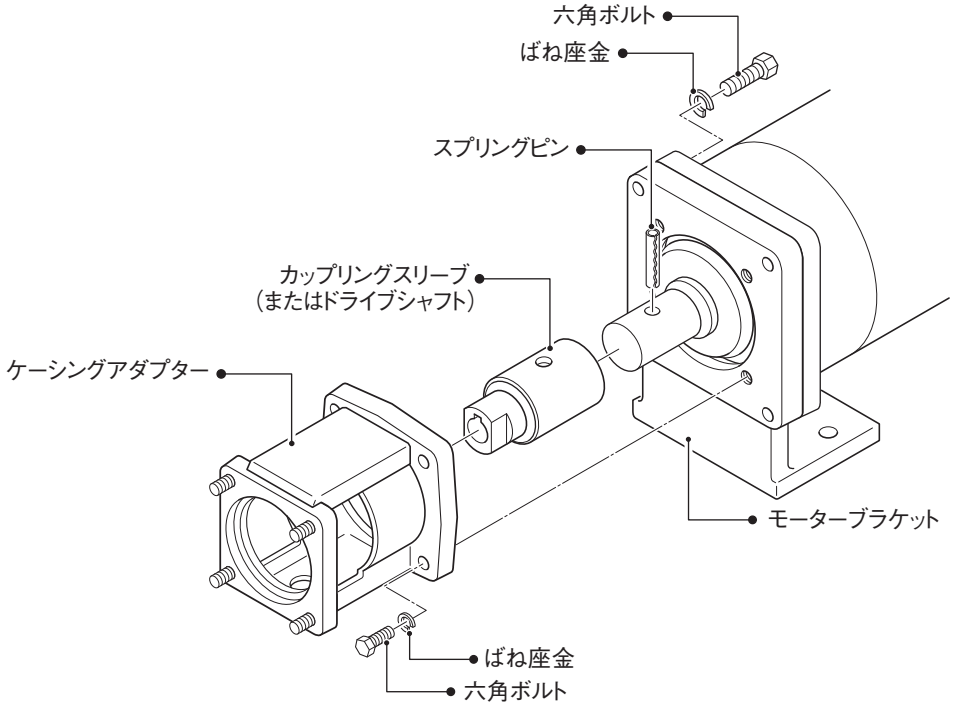
1．メカニカルシールに衝撃を与えないよう十分注意をしてください。
2．Oリングを取り付けるときは、必ず潤滑油を塗布しておいてください。
3．ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）のピンとシールリングの切り欠き溝を合わせてください。
（シールリングには切り欠き溝の位置を示すマークがあります）
4．サポートハウジングのピンとフローティングシートの切り欠き溝を合わせてください。
5．ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）を挿入する前に、挿入部に焼付防止剤を塗布しておいてください。
6．ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）を挿入するときは、ドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）の段付き部がカップリングスリーブ（またはドライブシャフトB）の端面に当たる位置までしっかりと挿入し、六角穴付き止めねじ（2カ所）で確実に固定してください。このとき、六角穴付き止めねじ用穴とドライブシャフトA（ローターアッセンブリ）のキリもみ位置が一致していることを確認してください。
7．シールリング内側のOリングが外にはみ出していないことを確認してください。
8．組み立て完了後、水切りリングはサポートハウジングと接触しないよう、カップリングスリーブ（またはドライブシャフトB）側に寄せておいてください。

参考

• VZメカニカルシールの組み立てを容易にするため、組立専用工具を別売りしています。

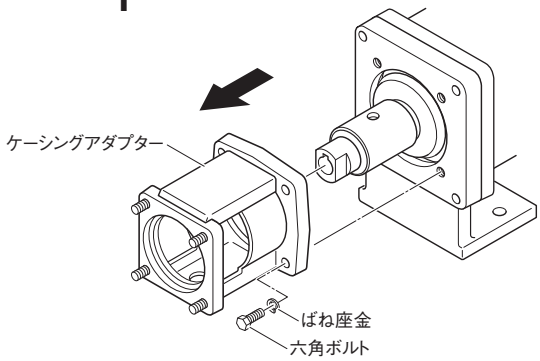
CY

5．ケーシングアダプター･モーターブラケット



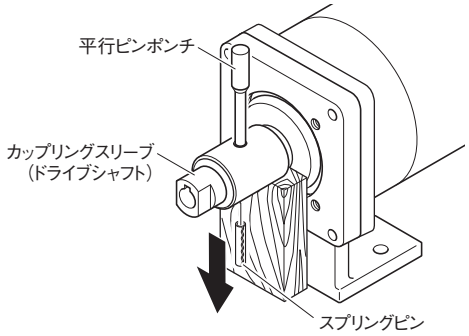
分　解

1



六角ボルトおよびばね座金（4カ所）を外し、ケーシングアダプターを取り外します。

2

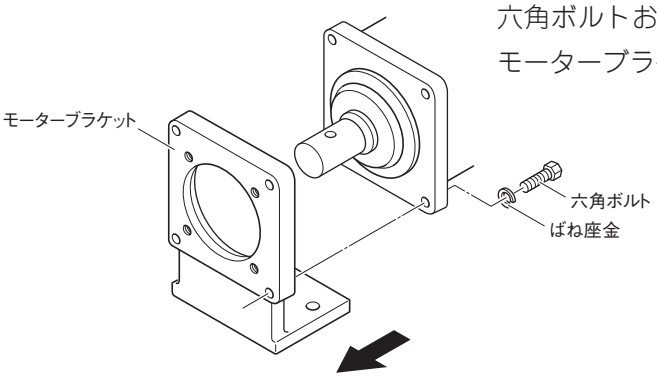


平行ピンポンチとハンマーなどを使用して、スプリングピンを抜き、カップリングスリーブ（ドライブシャフト）を取り外します。

注 意

• モーター軸に衝撃がかからないように、枕木などで支えてください。

3



六角ボルトおよびばね座金(4カ所)を外し、モーターブラケットを取り外します。

保守点検

分解作業後、下記の項目について点検および保守を行ってください。

点検部品	点検および保守内容
カップリングスリーブ (ドライブシャフト)	摩耗の有無を点検してください。 摩耗している場合は、新品と交換してください。
スプリングピン	定期点検では、交換をお勧めします。
モーター (減速機付き)	• モーノポンプからモーター(減速機付き)を取り外す際には、本取扱説明書通りの手順で分解してください。モーノポンプが組み立てられたままの状態で、スプリングピンを抜いて、モーター(減速機付き)だけを取り外さないでください。 • この減速機はモーノポンプ用の専用機です。交換機については弊社にお問い合わせください。 • オーバーホールなどのメンテナンスは、メーカーの専門工場で実施します。詳細は減速機の取扱説明書を参照してください。

組　立

分解手順の逆手順で行いますが、次の点に注意して作業をしてください。

1．カップリングスリーブ(ドライブシャフト)をモーター軸に挿入する前に、挿入部に焼付防止剤を塗布しておいてください。
2．カップリングスリーブ(ドライブシャフト)をモーター軸に取り付けるときは、スプリングピンのピン穴を確実に合わせてください。
3．スプリングピンを挿入するときは、モーター軸に曲げや衝撃がかからないよう枕木などで支えてください。

6．推奨潤滑油

「潤滑油脂一覧表」と「潤滑油脂必要量」は、製品の代表的な仕様を基に作成しています。ご使用製品をメンテナンスされるときには、納入仕様書の「モーノポンプ部品表」に記載の潤滑油をご確認いただき、同じ銘柄、または同じ種類（グリース）の各油脂メーカーの相当品をご使用ください。

●潤滑油脂一覧表

		グリース	
	使用箇所	ユニバーサルジョイント	バリシール
	種類 / 油脂メーカー	ころがり軸受用グリース 汎用･ちょう度番号2号	シリコーングリース
汎用	シェル ルブリカンツ ジャパン	シェル アルバニヤグリースS2	—
汎用	EMGルブリカンツ	モービラックスEP2	—
汎用	ENEOS	マルティノックグリース2	—
汎用	出光興産	ダフニーグリースMP No.2	—
汎用	コスモ石油ルブリカンツ	コスモグリースダイナマックスNo.2	—
汎用	スリーボンド	—	スリーボンド1855
食品用・上水用	EMGルブリカンツ	モービル SHCポリレー 462	—
食品用・上水用	住鉱潤滑剤	ホワイトアルコムグリースNo.2	—
食品用・上水用	NOKクリューバー	パラリック GA351	—

01　4608R7-1/2

●潤滑油脂必要量

	ユニバーサルジョイント	バリシール
	グリース (g)	グリース (g)
CY02, CB02 CY04, CB04 CY08, CB08 CY10, CB10	1	6
CY12, CB12 CY15, CB15	2	6

5．異常を感じたら

1．故障と対策

運転中、異常を感じたら、直ちに運転を中止して、適切な処置をしてください。

現象（状況）				推定原因	対　策
起動不能	駆動機	駆動機単独で回らない	駆動機が何の音もしない	ブレーカーやMCなどの不良	容量･規格確認のうえ交換
				制御回路不良	回路の確認を行い、修正または部品交換
			駆動機からうなり音がする	二相結線	結線をやり直す
		駆動機単独で回る	電流値過大 ベルトのスリップ	電源（電圧）が不適	許容範囲に調整
				ベルトの張り不良 ※2	基準にそって張り直し
				過負荷	「起動不能ーポンプ本体」の項参照
		インバーター駆動の場合			※1参照
	ポンプ本体	分解して状況を観察	異物のかみ込み		原因除去、損傷部補修
			固形物が多量に混入	液性状の変化	原因除去／ポンプ能力見直し
			ステーターの膨潤	液質に合わない	液質に合う材質に変更
				長期間使用による	交換
				計画以上の高温運転	流体温度下げる／温度指定のローター検討
			固形物が巻き付き･沈澱	長繊維物質や砂の混入	ライン上での対策／ポンプ･配管を洗浄
			ポンプ内で液が固化	液物性による	詳細を弊社にご連絡ください
			ステーターとローターが固着	長期間停止によるステーター変形	洗浄後ステーターに潤滑剤を塗布して起動予防：定期的にターニング
			ポンプ部品の破損	軸受、ジョイントなどの破損	部品交換
起動するが過電流		インバーター駆動の場合			※1参照
		吐出圧力が低下する場合がある	吐出量が低下する場合が多い	長繊維物質のカップリングロッドへの巻き付きや吸込口閉塞	「起動不能（ポンプ本体）ー固形物の巻き付き、沈殿」の項参照
		吐出圧力が高い			「吐出圧力が高いー電流値が増加」の項参照

※1：インバーター駆動の場合

試運転調整時V／fパターンの設定不良によって、起動できなかったり、しばらくしてサーマルがトリップしたりしてインバーター表示部に故障表示される場合があります。

詳細は、本文「2－3」項を参照のうえ、インバーターの取扱説明書を参照ください。

※2：ベルト駆動の場合

01　5107R4-1/2

現象（状況）				推定原因		対　策
吐出不能・吐出量低下	吐出しない（圧力が上がらない） 吐出量が少ない吐出圧力の低下（圧力が低い） 吐出量が不安定（圧力計が振れる）	回転方向が反対		配線不良		二相の配線入れ替え（インバーターの場合は3ー1項参照）
		ステーターが熱い	吸込配置	空運転	呼び水せず	呼び水確保、再発防止徹底
			押込配置		バルブ・配管閉塞	配管寸法検討／バルブを開く：再発防止徹底
			その他		供給液ぎれ	上記も含めステーター交換
		電流値低下、異常音		ジョイントの損傷		原因を除去して、交換
		異常音・振動		ステーター／ローターの摩耗		ステーター：交換 ローター：交換、材質や表面処理検討
		吸込揚程がマイナスの場合		空気吸い込み	吸込管接続部から空気混入	締め直し（グランドパッキン点検）
					吸い上げ高さが高すぎる	ポンプの位置を下げることを検討
		次亜などの液体			ガスの発生	ガス抜き
		騒音（コン・コン・コン音）異常振動		キャビテーション	配管の吸込抵抗大	配管径や曲がりの変更を検討
					吸込抵抗増加（詰まり、液の粘性増加など）	配管洗浄 液物性調査、吸込抵抗チェック
					液温上昇	原因調査
吐出圧力が高い	電流値が増加	騒音振動が大きくなる傾向にある		吐出配管抵抗増加	液の粘性増加 固形物濃度が増加など	液物性調査、吐出抵抗チェック
					吐出側の詰まり	配管洗浄
異常音	異常音（コン・コン・コン音）	異常振動をともないがち		キャビテーション		「吐出不能ー騒音ーキャビテーション」の項参照
	異常音（たたき音）			ステーターの摩耗		交換
	きしみ音			ステーターとローターのなじみ不足（新品ステーターの場合は異常ではない）		3ー3項参照
	騒音増加	軸受温度が上昇		心出し不良		心出しやり直し
				潤滑不良、軸受の損傷		交換
軸封部の液漏れ	軸封部の液漏れ	グランドパッキン		グランドパッキン不良（摩耗・損傷）		交換
				グランドパッキン締め付け不良		増し締め
		メカニカルシール		メカニカルシール不良（シール面やOリングに傷）		交換

■部品の摩耗・消耗時間が短いとき

ステーター、ローター、グランドパッキンおよびメカニカルシールは、消耗部品ですが、取り扱いや運転条件によって寿命に大きな違いがでます。当初の予想より短かったり、途中から異常に短くなった場合は、弊社までご相談ください。

01　5107R4-2/2

2．アフターサービスについて

●本機の取り扱い、保守にご不明な点がありましたら、弊社までお問い合わせください。
●お問い合わせの際には、必ず機械番号をお知らせください。機械番号は、本書の表紙またはご使用の製品の銘板に記載されています。

• モーノポンプは産業用機械です。このため一般家庭用電源など、受電設備を持たない施設で使用される場合は、弊社にご相談ください。
• 兵神装備(株)の了解なしに本図書を第三者に貸与することはご遠慮ください。

01 5201R8-1/1

連絡先

兵神装備株式会社

製品に関するお問い合わせ

東京支店	〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-14 日本橋加藤ビルディング8F TEL.03-5204-6380 FAX.03-5204-6377
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-5-24 第一パークビル3F TEL.022-353-5527 FAX.022-353-5528
さいたま営業所	〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル12F TEL.048-640-3221 FAX.048-645-1567
横浜営業所	〒223-0052 横浜市港北区綱島東6-3-27 TEL.045-947-3030 FAX.045-947-3045
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-13-30 名古屋伏見ビル9F TEL.052-223-6801 FAX.052-223-6802
滋賀営業所	〒529-0261 滋賀県長浜市高月町東物部1020 TEL.0749-85-8001 FAX.0749-85-8004
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル12F TEL.06-6243-0101 FAX.06-6245-2828
福岡営業所	〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル3F TEL.092-281-5660 FAX.092-281-5670

部品に関するお問い合わせ

サービスパーツセンター	〒529-0261 滋賀県長浜市高月町東物部1020 TEL.0749-85-8001 FAX.0749-85-8004

メンテナンスに関するお問い合わせ

東日本フィールドサービスグループ	〒223-0052 横浜市港北区綱島東6-3-27 TEL.045-947-3691 FAX.045-947-3693
中日本フィールドサービスグループ	〒460-0003 名古屋市中区錦2-13-30 名古屋伏見ビル9F TEL.052-223-6801 FAX.052-223-6802
西日本フィールドサービスグループ	〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル12F TEL.06-6243-0101 FAX.06-6245-2828

Contact / 联系地址 / 연락처

HEISHIN Ltd.

Tokyo Branch	Nihombashi Kato Bldg. 8F, 2-1-14, Nihombashi, Chuoh-ku, Tokyo 103-0027 Japan Phone: +81-3-5204-6380 Fax: +81-3-5204-6377

HEISHIN KOREA Co., Ltd.

헤이신코리아 주식회사	(우)10583 경기도 고양시 덕양구 삼송로 221번길 5-2 Phone: 02-371-0901 Fax: 02-371-0905

E-mail

info@mohno-pump.co.jp

取扱説明書番号 | 0 | 1 | A | 8 | 4 | 8 | R | B |

G1-7C 1999年4月発行　2024年6月改訂